EIXO 9 · A SAGA DA BOTÂNICA — AULA 9.3

Como a planta inventou um encanamento — e por que isso a deixou crescer?

pteridófitas · xilema e floema · lignina e a sustentação · raiz, caule e folha verdadeiros · a inversão do ciclo: esporófito dominante · o Carbonífero e o carvão · e a dívida que continua aberta

> *O plástico do seu computador, o combustível do ônibus que você pegou hoje e a energia da usina termelétrica vêm da mesma coisa:* ***o cadáver de uma floresta de samambaias gigantes****.*
> *Elas tinham trinta metros. O musgo da aula passada tinha três centímetros.*
> ***Entre um e outro não há um milhão de novidades — há duas: um tubo e uma cola. Xilema resolveu o transporte; lignina resolveu a sustentação. E o vegetal, pela primeira vez em 470 milhões de anos, pôde subir.***

Aula 9.3 — O tubo, a cola, e o dia em que o vegetal ficou de pé

A ÂNCORA

Vá até a samambaia mais próxima. Tem uma na varanda da sua avó, tem uma pendurada na parede de todo restaurante brasileiro, tem uma no muro da escola.

Agora faça três coisas e trate cada uma como **coleta de evidência**:

Evidência 1 — o pecíolo. Segure a base de uma folha de samambaia e tente dobrá-la. Ela **resiste**. Ela tem uma haste firme, quase fibrosa, que volta à posição. Pegue agora um punhado de musgo do muro e tente fazer o mesmo: ele **desmancha** na mão. Um tem esqueleto; o outro é uma esponja molhada.

Evidência 2 — a altura. A samambaia da varanda tem meio metro, talvez um metro. Existem **samambaias arborescentes** — o xaxim — com **cinco a dez metros de tronco**. O musgo, com meio bilhão de anos de tentativas, nunca passou dos poucos centímetros.

Evidência 3 — os pontinhos. Vire a folha da samambaia de barriga para cima. Você vai ver **pontos ou linhas marrons** organizados na face inferior. Quase todo mundo, ao ver isso, acha que a planta está doente, com fungo, com praga. E aí corta a folha e joga fora.

Aquilo não é doença. Aquilo são os **soros**, aglomerados de **esporângios**, e é ali que ocorre a **meiose** daquela planta. Você acabou de jogar no lixo o aparelho reprodutor de um vegetal.

E agora a pergunta forense:

> *A aula passada terminou com um veredito duro:* ***enquanto o transporte for por difusão, nenhum vegetal pode ser alto.*** *Era um limite* ***físico****, não uma questão de tempo.*
>
> *E, no entanto, existe samambaia de dez metros. Existiu, no* ***Carbonífero****, floresta de parentes de samambaia com* ***trinta metros*** *de altura — e é o carbono daquelas árvores, enterrado e comprimido, que hoje você chama de* ***carvão mineral*** *e de* ***petróleo****.*
>
> ***O que exatamente foi inventado entre o musgo e aquela floresta?***

Se você aprendeu a fazer a pergunta certa em 9.1, você já sabe o formato da resposta. Não é "o que eu decoro sobre pteridófitas". É:

Quais dos quatro problemas da terra firme este grupo resolveu — e qual ele deixou em aberto?

As pteridófitas resolvem dois problemas de uma vez: transporte (vaso condutor) e sustentação (lignina).
E deixam um escancarado, o mesmo do musgo: a reprodução ainda depende de água líquida.

Todo o "conteúdo de pteridófitas" — porte, ambiente, órgãos verdadeiros, inversão do ciclo — é consequência aritmética dessas três frases.

A DESCONSTRUÇÃO

Erro nº 1: "samambaia é planta sem flor, e é isso"

Definir um grupo por **ausência** é o vício mais destrutivo da Botânica escolar — e é exatamente o que o seu livro do fundamental fez: "briófitas e pteridófitas são as plantas sem sementes e sem flores".

Isso é como definir você por "não ter asas". Verdadeiro, e completamente inútil: não explica nada, não permite deduzir nada, não resolve questão nenhuma.

A pteridófita não é interessante pelo que falta nela. Ela é o **primeiro vegetal vascular da história**, e essa é a maior invenção da Botânica depois da própria semente. Ela não é "musgo com folha maior". Ela é uma **arquitetura nova**, com um sistema de encanamento interno que nenhum ser vivo terrestre havia tido antes.

Guarde a formulação positiva, que é a que pontua: **pteridófita é a primeira traqueófita** — o primeiro grupo com **tecido condutor**.

Erro nº 2: "a planta ficou alta porque desenvolveu raiz"

Você já ouviu isso em 9.2 e vai ouvir de novo em prova. Raiz é **parte** da solução, não a solução.

Pense friamente. Suponha que você dê ao musgo uma raiz perfeita, profunda, com enorme capacidade de absorção. O que muda? **Nada.** A água entra e para **na base**. Sem tubo, ela continua tendo que subir por difusão e capilaridade célula a célula — e a célula do topo continua morrendo de sede a poucos centímetros do chão.

O gargalo nunca foi **entrar**. Foi **subir**.

E note a ordem lógica, que é a que a banca cobra: a **raiz verdadeira só existe porque existe vaso**. Um órgão absorvedor especializado só faz sentido se houver um conduto para onde despachar a água absorvida. Sem xilema, uma raiz profunda seria um investimento inútil. Não foi a raiz que criou o vaso — foi o vaso que tornou a raiz possível e necessária.

Erro nº 3: "com vaso condutor, o problema da água estava resolvido"

Resolvido **para o corpo**. Não para o **sexo**.

Aqui está o ponto mais elegante — e o mais cobrado — desta aula. A samambaia também está no lugar húmido e sombreado. A samambaia do muro, o xaxim da mata atlântica, a avenca do banheiro: **todas** em umidade e sombra.

Se o vaso condutor resolveu o transporte, **por que a samambaia continua presa à umidade?**

Porque o **anterozoide da samambaia continua flagelado**. Ele continua tendo que **nadar**. A pteridófita ganhou um corpo terrestre e manteve um **gameta aquático** — exatamente como a briófita.

Vaso condutor resolve altura. Não resolve reprodução.

É por isso que a samambaia é alta e ainda assim húmida e sombreada:
o corpo se libertou da água, o gameta não.

Esta é a dívida que só a semente e o grão de pólen (9.4) vão pagar.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. Duas invenções, não uma

Todo mundo lembra do xilema. Quase ninguém lembra que **tubo, sozinho, não resolve**.

Imagine que você instale um encanamento perfeito dentro de um corpo mole, gelatinoso, sem esqueleto. O que acontece? Ele **tomba**. O cano só serve para levar água para cima se existir um "para cima" — se o corpo conseguir **permanecer erguido** contra a gravidade e contra o vento.

Logo, subir exige **duas** soluções simultâneas, e elas são as respostas aos problemas 2 e 3 da aula 9.1:

Invenção A — o tubo (transporte). Um sistema de células alongadas, empilhadas e **mortas** na maturidade, formando um conduto contínuo da raiz até a folha. É o **xilema**, que conduz **água e sais minerais** (a seiva bruta ou inorgânica), sempre de **baixo para cima**. E o **floema**, que conduz a **seiva orgânica** — o açúcar produzido na fotossíntese — para onde ele for consumido ou estocado, em **ambos os sentidos**.

Invenção B — a cola (sustentação). A **lignina**, uma substância que impregna a parede celular e a torna **rígida e impermeável**. Lignina é o que faz madeira ser madeira. É ela que dá à parede do vaso força suficiente para **não colabar** quando a água é puxada sob tensão — e é ela que sustenta o corpo inteiro.

> **POR QUE ESSAS DUAS INVENÇÕES SÃO A MESMA INVENÇÃO**
>
> Repare no encaixe, porque é ele que transforma dois nomes decorados em um raciocínio único.
>
> A água não é **empurrada** de baixo por uma bomba — a planta não tem coração. Ela é **puxada** de cima pela transpiração (você verá o mecanismo completo, coesão-tensão, em 9.9). E puxar líquido dentro de um tubo cria **pressão negativa**: o tubo tende a **achatar**.
>
> Um tubo de parede mole **colapsaria** sob tensão. Só um tubo com parede **lignificada** aguenta.
>
> Ou seja: a lignina não é um extra decorativo de sustentação. Ela é **condição de funcionamento do próprio xilema**. Uma invenção, dois problemas resolvidos — transporte e sustentação — pelo mesmo material. É por isso que o vegetal vascular pôde ficar alto de verdade, e não apenas um pouco mais alto.

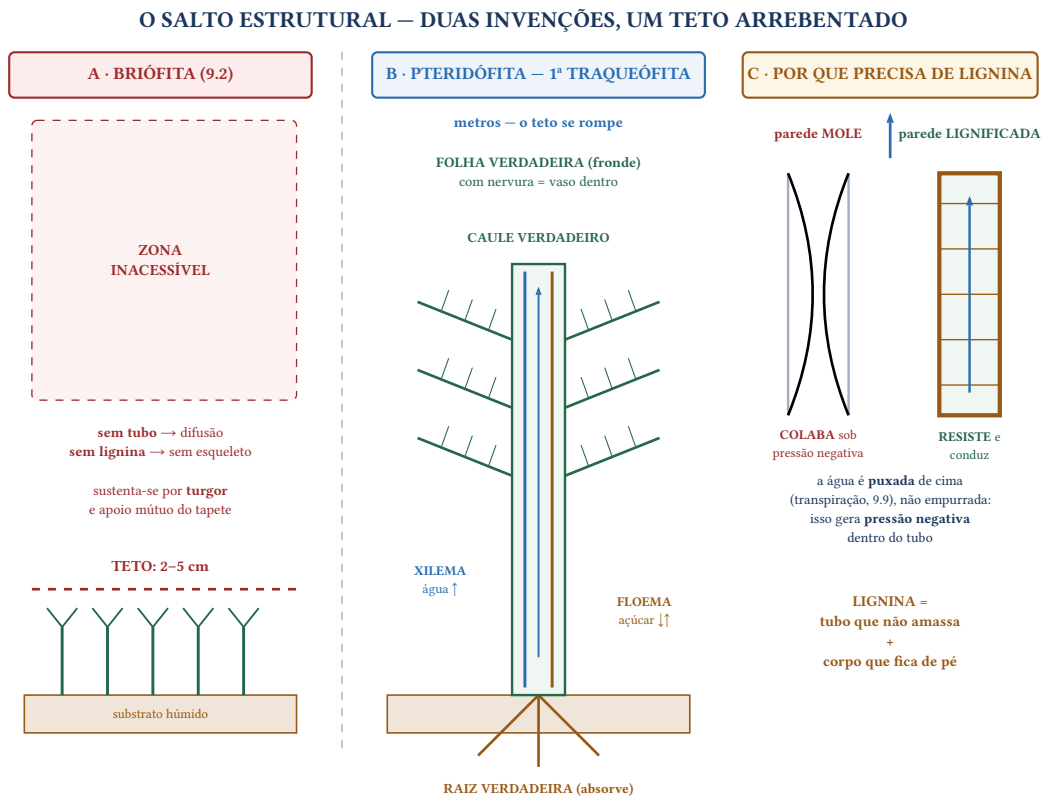


Fig. 1 — Não memorize "xilema, floema, lignina" como três itens de lista — leia como **um único encadeamento causal**. O painel C é o segredo da aula: como a água é **puxada** de cima e não bombeada de baixo, o interior do vaso fica sob **pressão negativa**, e um tubo de parede mole simplesmente achataria. A lignina é, portanto, ao mesmo tempo a solução da **sustentação** (problema 2 de 9.1) e a **condição de possibilidade** do transporte (problema 3). Repare ainda no painel B que os três órgãos verdadeiros aparecem **juntos**, e não por acaso: raiz, caule e folha só são "verdadeiros" porque têm vaso dentro — a nervura da fronde é xilema e floema atravessando a lâmina. Sem vaso, seriam rizoide, cauloide e filoide.

2. Raiz, caule e folha "verdadeiros": o que a palavra verdadeiro está escondendo

Em 9.2 você usou **rizoide**, **cauloide** e **filoide**, com o sufixo **-óide** funcionando como um aviso de "análogo funcional, sem vaso".

Nas pteridófitas, o sufixo cai. E o critério é limpo:

Um órgão vegetal é verdadeiro quando possui tecido condutor.

Raiz verdadeira: absorve água e sais e os despacha para o xilema.
Caule verdadeiro: conduz e sustenta — no caso da samambaia comum, geralmente um rizoma subterrâneo (caule, e não raiz — 9.7 fecha isso).
Folha verdadeira (fronde): lâmina com nervuras, e nervura é feixe de xilema e floema.

Ou seja: você identifica órgão verdadeiro olhando a nervura. Musgo não tem nervura porque musgo não tem vaso.

Isso dispensa a tabela inteira. O nome é consequência da estrutura, e a estrutura é consequência do problema resolvido.

3. A inversão: agora o corpo grande é o 2n

Aqui está a parte que parece complicada e que é, na verdade, **a mesma coisa da aula passada, com os pesos trocados**.

Você aprendeu em 9.2 que todo vegetal tem **alternância de gerações**: gametófito **(n)**, que produz gametas por **mitose**, e esporófito **(2n)**, que produz esporos por **meiose**. Na briófita, o **gametófito dominava** — o tapete verde era a fase haploide, e o esporófito era um parasita dependente pendurado nele.

Na pteridófita, isso **se inverte**:

A samambaia que você vê na varanda — com raiz, caule, frondes e os soros na face inferior — é o ESPORÓFITO, e ela é DIPLOIDE (2n).

O gametófito (n) existe, mas é uma laminazinha verde, em forma de coração, de poucos milímetros, chamada prótalo, que vive rente ao solo húmido e é independente, mas efêmera e fácil de ignorar.

Na briófita, o n era o corpo. Na pteridófita, o 2n é o corpo. Primeiro esporófito dominante da história.

E a pergunta que transforma isso em raciocínio, em vez de memorização: **por que a inversão aconteceu justamente aqui?**

Porque a fase que **vale a pena engordar** é a fase que consegue crescer. E quem herdou o encanamento e a lignina foi o **esporófito**. Ficar alto significa: mais luz, menos sombreamento pelos vizinhos e — o mais importante — **esporos lançados de mais alto, portanto dispersados mais longe pelo vento**.

Já o **gametófito** não tem interesse em ser grande. Ao contrário: seu trabalho é produzir gametas, e o gameta **nada**. Um gametófito alto afastaria os gametângios da lâmina de água e seria **estéril**. A pressão seletiva sobre ele é para permanecer **pequeno, rasteiro e próximo à umidade**.

E aí você reconhece a **tendência** que atravessa o eixo inteiro, e que dispensa quatro esquemas diferentes:

> **A TENDÊNCIA ÚNICA DO EIXO 9 — O GAMETÓFITO ENCOLHENDO**
>
> **Briófita (9.2):** gametófito **dominante**; esporófito reduzido e **dependente** dele.
>
> **Pteridófita (9.3): inversão** — esporófito dominante, vascularizado, grande; gametófito reduzido ao **prótalo**, mas ainda **independente**, autônomo, vivendo livre no solo.
>
> **Gimnosperma (9.4):** gametófito reduzido a poucas células e agora **dependente do esporófito**, empacotado dentro do **grão de pólen**.
>
> **Angiosperma (9.5, 9.8):** gametófito reduzido ao mínimo absoluto — pouquíssimas células dentro do pólen e do óvulo.
>
> Uma **única** seta, não quatro tabelas: **o esporófito cresce e o gametófito encolhe, até deixar de ser um indivíduo visível e virar um grão de poeira transportado pelo vento.** E a razão é sempre a mesma: cada redução do gametófito é uma redução da dependência da água.

4. O ciclo da samambaia, e as duas armadilhas de prova

Siga o percurso uma vez, com atenção a **onde ocorre cada divisão**:

1. Nos **soros**, na face inferior da fronde, ficam os **esporângios**. Dentro deles, o esporófito **(2n)** realiza **MEIOSE** e produz **esporos (n)**.

2. O esporo é lançado, cai em solo húmido e sombreado, germina e origina o **prótalo (n)** — o gametófito, uma lâmina em forma de coração, verde e fotossintetizante.

3. No prótalo se formam **anterídio** (com **anterozoides flagelados**) e **arquegônio** (com a **oosfera**). Ambos por **MITOSE**, porque o prótalo já é haploide.

4. Chove, ou orvalha. O anterozoide **nada** pelo filme de água até o arquegônio. **Fecundação.** Zigoto **(2n)**.

5. O zigoto se desenvolve **sobre o prótalo** e cresce, vascularizado, até virar a samambaia adulta. O prótalo, minúsculo, **morre**. E ninguém nunca soube que ele existiu.

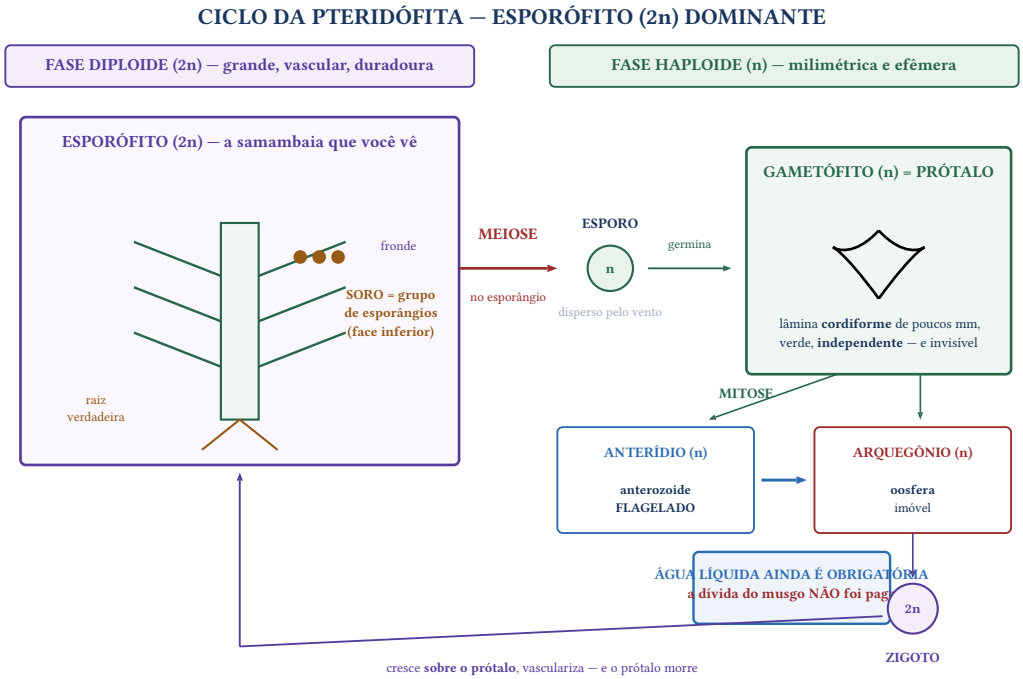


Fig. 2 — Compare a área dos dois retângulos com a Fig. 2 da aula 9.2 e você tem a inversão desenhada: o que era pequeno virou grande. Duas armadilhas continuam idênticas às da briófita e valem a mesma quantidade de pontos: a **meiose ocorre no esporângio e produz esporos**, nunca gametas; os **gametas surgem por mitose**, num corpo (o prótalo) que já é haploide. E note a assimetria decisiva desta aula: o **esporófito** é vascularizado, alto e independente, mas o **gametófito continua avascular, milimétrico e preso ao solo húmido** — porque é ele quem abriga o gameta que precisa nadar. A samambaia não é uma planta terrestre completa: é um esporófito terrestre que ainda depende de um gametófito semiaquático para existir.

5. O argumento evolutivo: a floresta que virou combustível

E agora feche a aula do modo que este curso exige — com Evolução, e com uma consequência que você usa todos os dias sem saber.

Entre cerca de **359 e 299 milhões de anos atrás**, no período **Carbonífero**, as plantas vasculares sem semente dominaram o planeta. Não eram samambaias de varanda: eram **licófitas e outras pteridófitas arborescentes de trinta metros**, formando florestas pantanosas densas e imensas em quase todos os continentes.

E aqui vem o detalhe que amarra o eixo à Química e à Ecologia. A **lignina** era, naquele momento, uma molécula **evolutivamente nova** — e **praticamente nenhum decompositor sabia digeri-la**. Resultado: quando aquelas árvores morriam e caíam no solo alagado e pobre em oxigênio, elas **não apodreciam**. Empilhavam-se. Eram enterradas. Comprimidas por milhões de anos.

> *Aquele carbono nunca voltou para a atmosfera. Ele ficou preso no subsolo.*
>
> ***É isso que se chama carvão mineral.*** *O nome "Carbonífero" é literal — é o período que* ***carregou carbono*** *para dentro da rocha.*
>
> *E cada vez que uma termelétrica queima carvão, ela está devolvendo à atmosfera, em segundos, o CO_2 que uma floresta de pteridófitas retirou dela há* ***300 milhões de anos****. A crise climática do Eixo 11 é, em parte, a* ***reabertura de um cofre*** *que a lignina fechou.*

Isso é evolução **sem heroísmo**, exatamente no padrão de 3.4 e 8.8: a mesma molécula que permitiu ao vegetal ficar de pé e conquistar a altura acabou, por não ser digerível, reorganizando o clima do planeta e financiando a Revolução Industrial. Nenhuma dessas consequências foi "para" nada. Elas simplesmente aconteceram.

E o que aquela floresta gigantesca **não** conseguiu resolver — e é por isso que ela era **pantanosa**:

Uma árvore de trinta metros que ainda precisa de um filme de água no chão para o esperma nadar
é uma árvore condenada ao solo húmido.

As pteridófitas conquistaram a altura. Não conquistaram o seco.
Falta libertar o gameta.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. **Pteridófitas são as primeiras traqueófitas** (plantas vasculares): possuem **xilema** e **floema**. Defina-as pela presença do vaso, nunca pela ausência de flor ou semente.
2. **Xilema** conduz **seiva bruta** (água + sais minerais), **de baixo para cima**. **Floema** conduz **seiva orgânica** (açúcares da fotossíntese), em **ambos os sentidos**.
3. **Lignina** resolve dois problemas simultaneamente: dá **sustentação** ao corpo e impede que o vaso **colabe** sob a pressão negativa da coluna de água. Sem lignina, o tubo é inútil.
4. **O vaso rompe o teto de altura** de 9.2 — o gargalo nunca foi absorver água, e sim **elevá-la**. Raiz só faz sentido porque existe xilema para receber o que ela absorve.
5. **Órgão verdadeiro = órgão com tecido condutor.** Pteridófitas têm **raiz, caule e folha verdadeiros**; briófitas têm apenas rizoide, cauloide e filoide. O sinal visível de órgão verdadeiro na folha é a **nervura**.
6. **O esporófito (2n) passa a ser a fase dominante** — primeira inversão do ciclo na história vegetal. A samambaia visível é o esporófito.
7. **O gametófito é o prótalo:** lâmina cordiforme de poucos milímetros, verde, **avascular**, **independente** e efêmera. (Na briófita o gametófito era dominante; na gimnosperma passará a ser **dependente**.)
8. **Onde ocorre cada divisão: meiose** nos **esporângios**, agrupados nos **soros** da face inferior da fronde, gerando **esporos**; **mitose** nos gametângios (**anterídio** e **arquegônio**) do prótalo, gerando **gametas**.
9. **A fecundação AINDA depende de água líquida**, pois o **anterozoide permanece flagelado**. Por isso samambaias continuam em ambientes húmidos e sombreados, apesar do porte elevado.
10. **Vaso condutor resolve altura, não resolve reprodução.** Esta é a frase-síntese da aula e a chave de qualquer questão comparativa entre briófitas, pteridófitas e espermatófitas.
11. **Carbonífero:** florestas de pteridófitas arborescentes cujo material lignificado, não degradado pelos decompositores da época e enterrado em solo anóxico, originou o **carvão mineral** — retirando CO_2 da atmosfera por 300 milhões de anos.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página.

1. Cite as **duas** inovações estruturais que permitiram às pteridófitas romper o teto de altura das briófitas, indicando qual problema cada uma resolve.
2. Diferencie **xilema** e **floema** quanto ao conteúdo transportado e ao sentido do fluxo.
3. Explique por que a **lignina** é condição de funcionamento do xilema, e não apenas um tecido de sustentação.
4. Defina o critério que torna um órgão vegetal **verdadeiro** e indique como identificá-lo, na prática, em uma folha.
5. Identifique a fase dominante no ciclo das pteridófitas, sua ploidia, e nomeie a estrutura que corresponde ao gametófito.
6. As samambaias são vascularizadas e podem ser altas, mas continuam restritas a ambientes húmidos e sombreados. Justifique.

GABARITO OQPS

1. **(i) O tecido condutor — xilema** e **floema** —, que resolve o **problema do transporte**, substituindo a difusão célula a célula por um conduto contínuo da raiz até a folha e eliminando assim o limite de poucos centímetros. **(ii) A lignina**, que resolve o **problema da sustentação**, impregnando a parede celular e tornando-a rígida, de modo que o corpo possa permanecer erguido contra a gravidade e o vento. As duas são indissociáveis: um encanamento dentro de um corpo sem esqueleto não teria "para onde" levar água, e um corpo rígido sem conduto não conseguiria abastecer o próprio ápice.
2. O **xilema** transporta a **seiva bruta** ou **inorgânica** — água e sais minerais absorvidos pela raiz — em fluxo **unidirecional ascendente**, da raiz para as folhas, impulsionado pela transpiração e não por qualquer bomba. O **floema** transporta a **seiva orgânica** — os açúcares produzidos na fotossíntese — em fluxo **bidirecional**, das regiões produtoras (fontes, tipicamente as folhas) para as regiões de consumo ou de reserva (drenos: raízes, frutos, gemas, órgãos subterrâneos), podendo portanto descer ou subir conforme a demanda.
3. Porque a água no xilema não é **empurrada** por uma bomba, e sim **puxada** de cima pela transpiração, o que estabelece **pressão negativa** (tensão) no interior do vaso. Um tubo de parede flexível **colabaria** sob essa tensão, interrompendo a coluna de água. A lignina confere à parede a **rigidez** necessária para resistir ao esmagamento — e, adicionalmente, **impermeabiliza** a parede, evitando perda lateral de água. Assim, a mesma molécula resolve o problema 2 (sustentação) e viabiliza a solução do problema 3 (transporte) da matriz de 9.1.
4. Um órgão vegetal é **verdadeiro** quando possui **tecido condutor** (xilema e floema) em sua constituição. Por esse critério, as pteridófitas possuem **raiz, caule e folha verdadeiros**, enquanto as briófitas possuem apenas **rizoide, cauloide e filoide** — análogos funcionais desprovidos de vaso, e é isso que o sufixo **-óide** sinaliza. Na prática, o indicador visível numa folha é a **nervura**: nervura é precisamente um feixe de xilema e floema percorrendo a lâmina. Folha com nervura é folha verdadeira; a lâmina do musgo não tem nervura porque não tem vaso.
5. A fase dominante é o **esporófito**, que é **diploide (2n)**: é ele o corpo grande, vascularizado, duradouro e independente — a samambaia que se vê, com raiz, caule (frequentemente um **rizoma**) e frondes portando **soros** na face inferior. Trata-se da **primeira inversão** do ciclo na história vegetal, já que nas briófitas o dominante era o gametófito. O **gametófito (n)** corresponde ao **prótalo**: uma lâmina **cordiforme** de poucos milímetros, verde, avascular, **independente** mas efêmera, que vive rente ao solo húmido e morre depois que o novo esporófito se estabelece.
6. Porque o **anterozoide das pteridófitas permanece flagelado** e, para alcançar a oosfera no arquegônio, precisa **nadar** por um filme de **água líquida** — chuva ou orvalho. Além disso, o **prótalo é avascular**, sem cutícula eficiente e milimétrico, portanto incapaz de sobreviver à dessecação. Ou seja, o vaso condutor libertou o **corpo** do esporófito, mas **não libertou o gameta nem o gametófito**: o transporte foi resolvido, a reprodução não. Sombra e umidade seguem sendo exigência reprodutiva, e não preferência ecológica — restrição que só será superada com o **grão de pólen** e a **semente**, nas espermatófitas.

A RESPOSTA DA AULA

A planta inventou o encanamento ao criar o tecido condutor — xilema, que puxa água e sais da raiz até o ápice, e floema, que distribui os açúcares — reforçado pela lignina, que ao mesmo tempo impede o vaso de colabar sob tensão e sustenta o corpo contra a gravidade; e isso a deixou crescer porque destruiu o gargalo da difusão, transformando

o abastecimento de um processo que falhava em poucos centímetros num fluxo contínuo capaz de alimentar células a dezenas de metros do solo.

Gancho para a próxima aula (9.4). *Duas conquistas, uma derrota. A pteridófita ficou alta — e continuou* ***molhada****, porque seu espermatozoide ainda nada.*

Só que existe pinheiro em montanha varrida por vento seco. Existe araucária no planalto. Existe vegetação em ***deserto****. E nenhuma dessas plantas espera pela chuva para fazer sexo.*

Como? Porque em 9.4 duas invenções pagam de uma vez a dívida que arrastamos desde 9.2. Primeira: o ***grão de pólen*** *— o gameta masculino deixa de nadar e passa a* ***viajar pelo ar****, empacotado num invólucro impermeável, e o gametófito encolhe até caber dentro dele. Segundo: a* ***semente*** *— o embrião deixa de germinar imediatamente num filme de água e passa a ser lançado ao mundo dentro de uma* ***cápsula de sobrevivência****, com reserva alimentar e casca protetora, capaz de* ***esperar anos*** *pelo momento certo.*

Pense no que isso significa: o vegetal parou de precisar que o ambiente estivesse húmido ***no dia da reprodução****. Ele passou a carregar sua própria água e seu próprio alimento. É a maior invenção da Botânica — e é ela que permite que exista um pinhão na sua mão.*

Guarde a pergunta com que a 9.4 abre: se a semente resolve tudo isso, ***por que ainda foi preciso inventar a flor e o fruto****? Essa é a 9.5.*